

Análise de Desempenho no ENEM 2023

Autor: João Pedro Beluso Lopes

Ferramentas utilizadas: SQL Server, GitHub e Power BI

Objetivo

Avaliar em que medida características socioeconômicas como renda familiar, acesso à internet, tipo de escola e cor/raça, ajudam a explicar o desempenho dos candidatos no ENEM 2023, com atenção especial aos padrões de abstenção e às desigualdades regionais, raciais e digitais observadas entre os participantes.

Resumo Executivo

Este relatório investiga a relação entre características socioeconômicas e o desempenho dos candidatos no ENEM 2023, com base nos microdados oficiais disponibilizados pelo INEP. Após o tratamento e a limpeza da base que incluiu a remoção de candidatos treineiros, eliminados e de registros com notas integralmente zeradas, garantindo que a análise refletisse apenas participantes genuinamente interessados no processo seletivo, a base final reuniu aproximadamente 3,31 milhões de candidatos, dos quais 2,167 milhões estiveram presentes em todas as provas e 1,143 milhão foram classificados como ausentes ou com presença incompleta, resultando em uma taxa de não comparecimento de 34,53%.

A média geral dos presentes foi de 540,51 pontos, com a Redação apresentando a maior média (626) e Ciências da Natureza a menor (497). Os melhores desempenhos concentraram-se em estados do Sul e Sudeste, com destaque para Minas Gerais e São Paulo.

A análise socioeconômica confirmou o que a intuição já sugeria, mas os números tornam inegável: renda, acesso à internet e cor/raça caminham lado a lado com o desempenho. Candidatos com renda de até 1 salário-mínimo alcançaram média de 497 pontos, contra 662 entre os que ganham acima de 20 salários-mínimos uma diferença de 165 pontos que separa não apenas notas, mas oportunidades de vida. O acesso à internet acrescentou 62 pontos de vantagem, e a comparação entre redes de ensino revelou 100 pontos de distância entre escola pública e privada, com a rede privada ocupando 85,4% das 10.000 melhores posições mesmo sendo minoria entre os inscritos. Entre candidatos brancos e indígenas, a diferença de 92 pontos reforça que o Brasil ainda carrega desigualdades históricas dentro de cada prova aplicada.

A abstenção seguiu o mesmo padrão: quem tem menos renda, menos internet e estuda em escola pública falta mais. A desigualdade, portanto, não aparece apenas nas notas de quem chega à prova mas sim ela começa antes, na própria possibilidade de comparecer.

Os resultados evidenciam correlações, não causalidade, mas deixam claro que o ENEM não mede apenas o esforço individual: ele também retrata, prova após prova, as distâncias sociais que ainda separam os candidatos brasileiros. Este projeto busca dar visibilidade a esses números e contribuir, por meio dos dados, para uma leitura mais justa da educação no país.

Introdução

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, viabilizando o acesso a universidades públicas pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU), bolsas pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) e financiamento pelo Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), além de ser aceito como critério de ingresso por diversas instituições privadas. Mais do que uma prova, o ENEM funciona como um retrato anual da educação brasileira e por consequência, as desigualdades que a atravessam.

Este projeto analisa os dados do ENEM 2023 para identificar se o desempenho dos candidatos revela padrões de desigualdade entre regiões, grupos raciais e faixas de renda. Como eixos complementares, também são investigados o desempenho comparado entre escolas públicas e privadas e os fatores associados à abstenção, um fenômeno que, como os dados mostram, está longe de ser aleatório.

Objetivos do Projeto

Objetivo geral

Demonstrar como o contexto socioeconômico do candidato impacta seu desempenho no ENEM e sua probabilidade de abstenção.

Objetivos específicos

- Avaliar a influência da renda familiar sobre as notas obtidas
- Comparar o desempenho entre candidatos de escolas públicas e privadas
- Analisar a relação entre acesso à internet e desempenho
- Identificar perfis de candidatos com maior taxa de ausência
- Gerar insights relevantes a partir dos dados tratados

Base de Dados

Fonte dos dados: Microdados do ENEM, disponibilizados pelo INEP (<https://www.gov.br/inep/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/microdados/enem>)

Ano analisado: 2023 | Volume inicial de registros: 3.933.955

Coluna	Descrição
Q006	Renda familiar mensal (principal indicador socioeconômico)
Q025	Acesso à internet em casa
TP ESCOLA	Tipo de escola: pública, privada ou exterior
TP COR RACA	Raça/cor autodeclarada pelo candidato
SG UF PROVA	Estado de realização da prova
NU NOTA CN / CH / LC / MT / REDACAO	Notas por área do conhecimento
TP PRESENCA CN / CH / LC / MT / REDACAO	Presença/ausência por área da prova

Além das colunas originais, foram criadas as variáveis derivadas Média Geral e Presença, cobrindo notas por área, características socioeconômicas, situação de presença e tipo de escola.

Do volume inicial de quase 3,9 milhões de registros, a base final analisada contou com aproximadamente 3,31 milhões de candidatos. A diferença entre esses dois números não é ruído: ela reflete um processo deliberado de limpeza, no qual candidatos treineiros, que fazem a prova sem intenção de ingressar no ensino superior foram removidos, junto a candidatos eliminados e registros com notas integralmente zeradas. Essa depuração foi essencial para garantir que os resultados apresentados refletissem o desempenho real de quem, de fato, buscava uma vaga.

Tratamento e Preparação dos Dados

O tratamento dos dados foi a etapa que transformou a base bruta do ENEM 2023 em uma base confiável para análise. A partir da tabela original, foi construída a ENEM_2023_TRATADO, reunindo apenas as colunas relevantes para o projeto: identificação do candidato, UF da prova e da escola, tipo de escola,

raça/cor, faixa de renda, acesso à internet, notas por área, situação de presença e identificação de treineiros. Manter essa tabela separada da base bruta garantiu segurança e rastreabilidade em todas as etapas seguintes.

Os campos originalmente codificados por números ou letras foram decodificados em categorias legíveis transformando raça/cor em “Branca”, “Preta”, “Parda”, “Amarela”, “Indígena” e “Não Declarado”; renda familiar em intervalos em reais; internet e tipo de escola em classificações como “Sim”, “Não”, “Pública” e “Privada”.

Na etapa de limpeza, os candidatos treineiros foram removidos por não representarem participantes com intenção efetiva de ingresso no ensino superior, uma decisão central para a integridade de todo o projeto, e que vale reforçar aqui porque impacta diretamente a interpretação de cada número apresentado nas próximas seções. Candidatos eliminados e registros com notas zeradas em todas as áreas também foram excluídos, sempre com validações prévias e contagens de conferência após cada operação.

O tratamento de nulos garantiu que a Média Geral só fosse calculada para candidatos com notas válidas nas cinco áreas do exame, e que registros sem informação de renda ou internet, variáveis centrais da análise, fossem removidos da base tratada. Foram criadas ainda a coluna `Media_Geral_ENEM` e a coluna consolidada Presença (“Presença Total”, “Ausência Parcial”, “Ausência Total”).

NU_NOTA_CN	NU_NOTA_CH	NU_NOTA_LC	NU_NOTA_MT
4863	5062	5142	3563
5842	4923	5997	603
3437	358	419	3593
5948	5669	5193	5857
4302	3697	3491	4244
4651	3574	3464	3905
4745	3306	3623	4004
4119	5248	4869	5846
444	3192	3336	3738
613	6527	6564	7234
3777	4698	3911	4281
4575	4135	488	3667
5117	5169	4748	3419
6313	5194	5718	7683
5127	5041	5706	4063
3774	4411	4372	4846
4745	5777	5411	4331
5028	5122	5038	5734

Também foi identificada e corrigida uma inconsistência de escala: notas importadas com vírgula decimal geravam valores acima de 1.000 pontos. A correção foi dividir por 10 apenas os valores superiores a 1.000 mantendo a coerência com a escala oficial do exame.

Por fim, foram criadas tabelas auxiliares como a `DIM_FAIXA_DE_RENDA`, para ordenar corretamente as faixas de renda, e a `DIM_ESTADOS_INDICADORES`, que reúne IDHM Educação, IDHM Renda, IDEB do Ensino Médio e PIB per capita por estado, ampliando a profundidade da análise regional.

Fontes Dos dados externos:

IDHM's = <https://www.atlasbrasil.org.br/>

IDEB do Ensino Médio = https://download.inep.gov.br/ideb/apresentacao_ideb_2023.pdf (página 48)

PIB per capita = <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/pt/agencia-home.html>

Modelagem dos Dados

A modelagem organizou a base tratada em uma estrutura própria para análise no Power BI: uma tabela principal, tabelas de dimensão e views analíticas específicas para cada frente do projeto. Essa separação entre base bruta e ambiente de análise tornou o projeto mais seguro, escalável e fácil de interpretar.

A partir da ENEM_2023_TRATADO foi criada a view vw_pbi_base_analisada, utilizada como base geral no Power BI. Além dela, oito views temáticas foram desenvolvidas para dar suporte a análises específicas entre elas desempenho socioeconômico, abstenção, comparação entre redes de ensino, acesso à internet, participação por UF e representatividade racial, entre outras... funcionando como uma camada de preparação que resolveu grande parte dos relacionamentos e cruzamentos ainda no SQL, antes mesmo de os dados chegarem ao Power BI.

Essa decisão técnica reduziu a complexidade do modelo dentro da ferramenta de visualização e evitou ambiguidades de relacionamento que costumam surgir quando o Power BI tenta interpretar automaticamente colunas com nomes semelhantes.

No Power BI, os principais filtros do dashboard foram UF, renda, raça/cor, acesso à internet, tipo de escola e situação de presença, permitindo uma navegação dinâmica entre diferentes perfis de candidatos. Medidas DAX como Inscritos, Presentes, Ausentes, % Ausência, Média Geral ENEM, Média por Área, Média Pública, Média Privada e Diferença Entre Médias consolidaram os indicadores centrais do projeto.

Essa combinação de tabela tratada, dimensões auxiliares, views temáticas e medidas DAX demonstra uma abordagem de modelagem que vai além da simples geração de gráficos, sustentando cada visual do dashboard em uma base técnica sólida.

Análise Exploratória

Visão Geral

Após o tratamento, a limpeza e a remoção dos candidatos treineiros, a base final reuniu 3.309.875 candidatos. Desses, 2.166.813 compareceram a todas as provas, 1.027.371 tiveram ausência total e 115.691 apresentaram ausência parcial, com uma taxa de ausência total de 31,0%, que sobe para 34,5% quando somada a ausência parcial.

Entre os presentes, a média geral foi de 541,2 pontos, com Redação novamente na liderança (625,9) e Ciências da Natureza na última posição (497,0). A distribuição das médias mostra que os desempenhos mais altos são raros: apenas 5,4% dos candidatos ficaram entre 700 e 800 pontos, e somente 0,1% ultrapassou 800 pontos. São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro e Ceará concentraram o maior número de participantes presentes.

Análise Socioeconômica

A análise socioeconômica é o coração deste projeto, e os números confirmam uma tendência clara: quanto maior a renda, maior o desempenho. Candidatos com “Até 1 salário-mínimo” alcançaram 497,2 pontos, contra 662,3 entre os que têm renda “Acima de 20 salários-mínimos”, aproximadamente 165

pontos de diferença entre dois grupos que fazem a mesma prova, no mesmo dia, mas partem de realidades muito distintas. Ainda assim, 36,8% dos candidatos presentes pertencem ao grupo de menor renda, contra apenas 1,2% no grupo mais alto a base do ENEM é, majoritariamente, formada por quem mais precisa dela.

O acesso à internet separou candidatos por 62 pontos (546,8 contra 484,4), e a análise por cor/raça revelou que candidatos brancos (571,4) superaram pardos (521,6), pretos (513,3) e indígenas (479,3) uma diferença de até 92 pontos que não se explica apenas pela renda, mas também por desigualdades históricas e estruturais.

Pública x Privada

A rede privada superou a pública em 100,3 pontos (616,1 contra 515,8), com a maior disparidade em Redação (171 pontos). Mesmo dentro da mesma faixa de renda, a diferença entre redes persiste um sinal de que o tipo de escola carrega um peso próprio, além do poder econômico da família. Entre os 10.000 melhores desempenhos, 85,4% vêm da rede privada, ainda que ela reúna apenas uma fração dos participantes. Há também um recorte racial nessa desigualdade: 92% dos candidatos pretos e 91% dos pardos estudam em escola pública, contra 73% dos brancos.

Abstenção

A abstenção reforça o mesmo enredo. O Amazonas liderou a ausência total, com 44%, seguido por Goiás, Rondônia, Acre e Roraima. A renda também pesa aqui: candidatos sem renda ou com “Até 1 SM” faltam bem mais do que os das faixas mais altas, onde a ausência cai para perto de 6%. Por tipo de escola, a diferença é grande 24,6% de ausência na rede pública contra 4,0% na privada. Faltar ao ENEM, para muitos candidatos, não é falta de vontade: é falta de condição.

Principais Insights

1. Renda: a barreira invisível que separa alunos do mesmo esforço

A relação entre renda familiar e desempenho aparece em praticamente todos os grupos de cor/raça: conforme a renda sobe, a média sobe junto. Entre candidatos pardos, por exemplo, a média salta de 474,27 pontos (sem renda) para 642,79 (acima de R\$ 26.400) uma diferença de quase 170 pontos que não fala sobre inteligência ou dedicação, mas sobre o que cada família consegue oferecer. Dois jovens podem estudar com o mesmo empenho e terminar a prova com resultados profundamente diferentes, simplesmente porque um teve acesso a cursinho, material de qualidade e um ambiente tranquilo para estudar, e o outro não.

2. Onde a desigualdade racial e a renda se encontram

Candidatos pretos, pardos e indígenas estão fortemente concentrados nas faixas de menor renda: 39,5%, 38,6% e 45,8%, respectivamente, ganham até R\$ 1.320. Entre indígenas, mais da metade (61,1%) está nas duas faixas mais baixas de renda. Esses números mostram que, no Brasil, raça e renda caminham juntas e que qualquer política pensada para reduzir desigualdades no ENEM precisa olhar para as duas dimensões ao mesmo tempo, não isoladamente.

3. Mesmo com a mesma renda, a cor ainda pesa

Mesmo comparando candidatos dentro da mesma faixa de renda, a diferença racial não desaparece: entre os que ganham até R\$ 1.320, brancos têm média de 519,80, pardos 493,98 e pretos 491,19 quase 29 pontos de distância entre pessoas na mesma condição econômica. Este é talvez o dado mais duro do relatório: mostra que a desigualdade no ENEM não é só uma questão de dinheiro, é também uma herança histórica que a renda sozinha não apaga.

4. O desempenho não se explica por um único número

Estados como o Distrito Federal, com o maior PIB per capita do país, ficam apenas na 5ª posição em média geral. O Pará, com o maior IDEB do Ensino Médio, aparece entre os piores desempenhos. Minas Gerais lidera o ranking sem ter o maior PIB nem o melhor IDEB. A lição aqui é humana antes de ser estatística: o desempenho de um estudante ou de um estado inteiro nunca é resultado de um fator isolado, mas de uma soma complexa de oportunidades, contextos e escolhas coletivas.

5. A internet como ponte (ou barreira) para o futuro

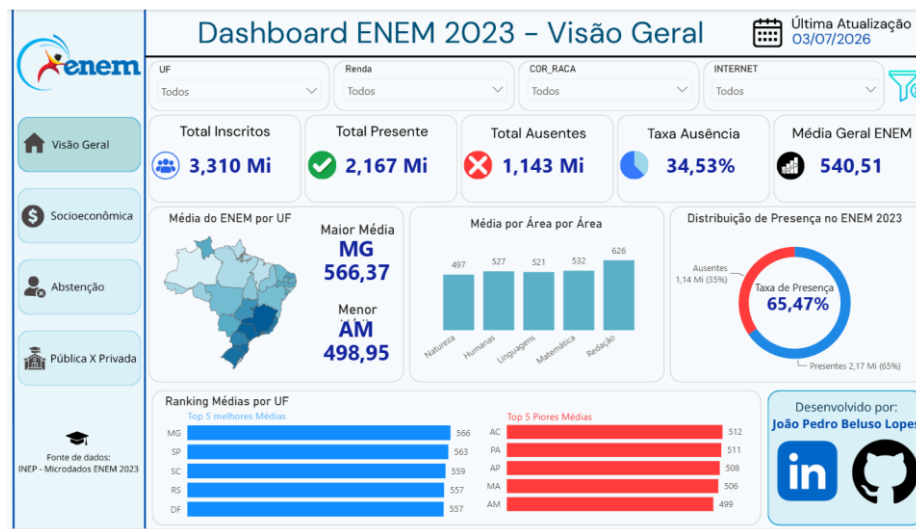
Em todos os estados analisados, quem tem internet supera quem não tem, sem exceção. No Distrito Federal, a diferença chega a 67 pontos; em Minas Gerais e São Paulo, o padrão se repete. Para muitos candidatos, uma conexão de internet significa acesso a videoaulas, simulados e correções de redação que, de outra forma, jamais estariam ao alcance. É um lembrete simples e poderoso: inclusão digital, hoje, é inclusão educacional.

6. Faltar à prova também é um retrato da desigualdade

No Amazonas, quase metade dos inscritos (44%) não compareceu em parte por conta da seca histórica de 2023, que dificultou o deslocamento de populações ribeirinhas, e por falhas estruturais registradas no primeiro dia de prova. A ausência também está fortemente concentrada nas faixas de menor renda: entre indígenas, quase metade dos ausentes (48,6%) pertence ao grupo de renda mais baixa. Esses números lembram que, para muitos brasileiros, a maior barreira ao ENEM não é a prova em si, mas chegar até ela.

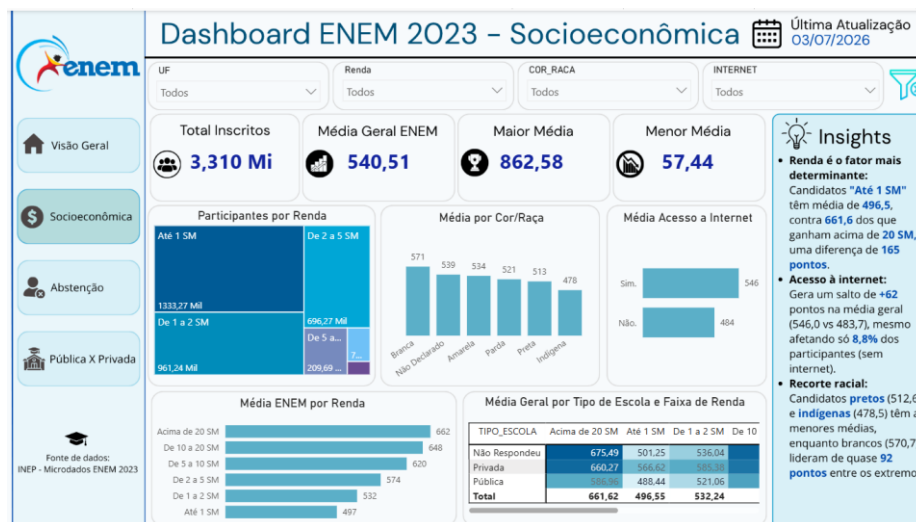
Dashboard no Power BI

Página 1 — Visão Geral



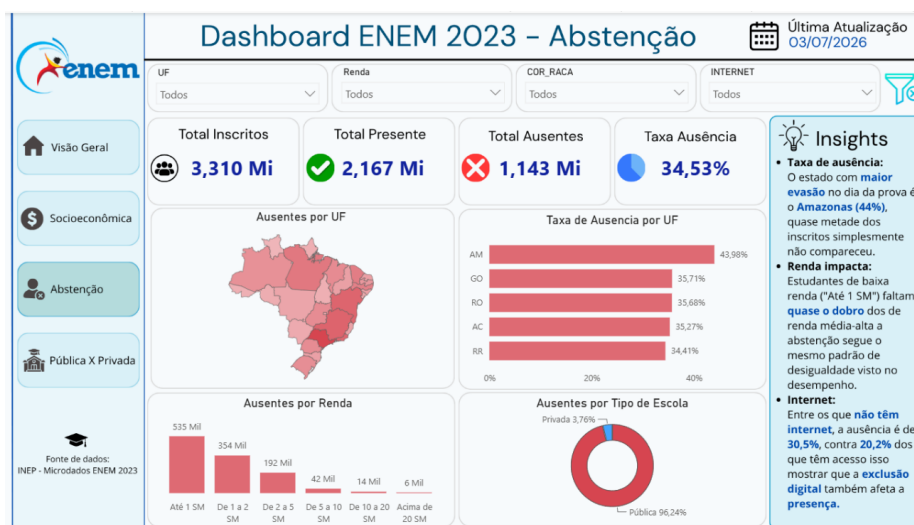
A primeira página resume o panorama geral do ENEM 2023: 3,31 milhões de inscritos, 2,167 milhões de presentes, 1,143 milhão de ausentes e uma taxa de ausência de 34,53%. A média geral de 540,51 pontos serve como referência para todas as comparações do dashboard. O mapa de médias por UF mostra Minas Gerais na liderança (566,37) e o Amazonas na última posição (498,95), enquanto o gráfico por área reforça a Redação como ponto forte (626) e Ciências da Natureza como o maior desafio (497).

Página 2 — Socioeconômica



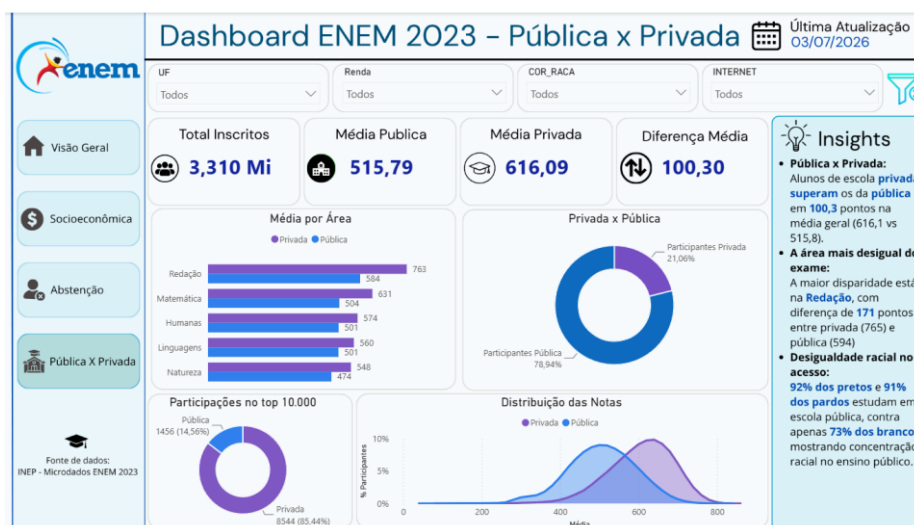
Esta página aprofunda a relação entre renda, internet, cor/raça e desempenho. O gráfico de participantes por renda mostra que a base é majoritariamente formada por candidatos de baixa renda, enquanto o gráfico de médias revela que esse grupo mais numeroso é também o que menos pontua. A matriz cruzando tipo de escola e faixa de renda confirma que a desigualdade entre redes de ensino persiste mesmo entre candidatos com a mesma condição econômica.

Página 3 — Abstenção



O foco aqui é a ausência: o mapa por UF e o ranking de taxas mostram o Amazonas isolado na liderança, com quase metade dos inscritos ausentes. Os gráficos por renda e tipo de escola reforçam que a abstenção é maior exatamente entre os grupos mais vulneráveis — evidência de que, para uma parte significativa dos candidatos, a desigualdade começa antes mesmo da prova.

Página 4 — Pública x Privada



A última página coloca lado a lado o desempenho das duas redes de ensino. A escola privada supera a pública em todas as áreas do conhecimento, com destaque para Redação (179 pontos de diferença). O gráfico de participação no Top 10.000 é o mais revelador da página: mesmo sendo minoria entre os inscritos, a rede privada ocupa 85,4% das melhores posições uma inversão que resume, em um único gráfico, boa parte da desigualdade educacional brasileira.

Resposta à Pergunta Principal

Pergunta: Com as características socioeconômicas do candidato, é possível ter uma estimativa do seu desempenho no ENEM?

Sim. Renda familiar, tipo de escola e acesso à internet apresentam relação clara e consistente com a média geral do ENEM, permitindo identificar padrões relevantes entre diferentes grupos de candidatos. Essas variáveis, no entanto, não determinam isoladamente o resultado individual de cada pessoa mas ela ajuda a estimar tendências coletivas, não a prever destinos individuais. Cada candidato carrega uma história própria, feita de esforço, contexto e circunstâncias que nenhum dado consegue capturar por completo. Mas, quando olhamos para milhões de registros ao mesmo tempo, os padrões socioeconômicos aparecem com força suficiente para dizer: sim, o Brasil ainda decide, em boa parte, o desempenho de seus estudantes antes mesmo de a prova começar.

Limitações da Análise

Os resultados apresentados mostram correlações, não relações de causa e efeito. Renda, tipo de escola, internet, cor/raça e estado ajudam a explicar diferenças de desempenho, mas nenhuma delas, isoladamente, determina a nota de um candidato específico.

Além disso, variáveis importantes não estavam disponíveis na base, como rotina de estudos, acesso a cursinho, necessidade de trabalhar e distância até o local de prova. A Média Geral do ENEM também simplifica o resultado, já que cada área do conhecimento pode se comportar de forma distinta.

Vale destacar ainda que a remoção dos candidatos treineiros, embora necessária para garantir a integridade da análise, significa que o relatório reflete o comportamento de quem tinha, de fato, intenção de ingressar no ensino superior e não retrata a totalidade de quem compareceu ao exame por qualquer motivo. Da mesma forma, os candidatos eliminados não entram na análise de desempenho, o que significa que os resultados representam apenas quem efetivamente realizou a prova.

Por fim, o desempenho individual depende de fatores que nenhuma base de dados consegue medir por completo: esforço pessoal, saúde emocional, apoio familiar e as circunstâncias específicas do dia da prova. Este relatório deve, portanto, ser lido como um retrato de tendências gerais, útil para entender desigualdades, mas incapaz de explicar, sozinho, a trajetória de qualquer pessoa.

Conclusão

A análise dos dados do ENEM 2023 confirma o que muitos brasileiros já sentem na pele: o desempenho no exame está fortemente ligado a fatores que pouco têm a ver com talento ou esforço individual, e muito com as condições sociais e econômicas em que cada candidato cresce.

Renda familiar foi o fator mais determinante: a diferença de 165 pontos entre os extremos de renda evidencia que o acesso a melhores condições de estudo, material didático e estabilidade familiar molda diretamente o resultado da prova. O acesso à internet acrescentou mais 62 pontos de distância, reforçando que a inclusão digital deixou de ser um detalhe e se tornou uma condição básica para competir de igual para igual.

A comparação entre redes de ensino trouxe um dos achados mais contundentes do projeto: mesmo com a escola pública reunindo a maioria dos participantes, ela ocupa apenas 14,6% dos 10.000 melhores desempenhos uma inversão de representatividade que resume, sozinha, boa parte da desigualdade educacional brasileira. A análise por cor/raça revelou que essa desigualdade também tem cor: candidatos brancos e indígenas chegam a 92 pontos de distância, e a diferença racial persiste mesmo dentro da mesma faixa de renda.

A abstenção completou o quadro: com 1,143 milhão de candidatos ausentes e taxa de 34,53%, ficou claro que a desigualdade não afeta apenas quem faz a prova, mas também quem sequer consegue chegar até ela. Depois de remover treineiros, eliminados e notas zeradas para garantir a integridade dos resultados, os números que restaram contam uma história consistente, repetida em quase todos os recortes: renda, raça, tipo de escola, internet e região caminham juntos, e raramente por acaso.

Este projeto não pretende esgotar o tema, nem apontar culpados. Ele busca, com dados tratados com rigor técnico do SQL Server ao Power BI, dar visibilidade a padrões que, de outra forma, ficariam escondidos atrás de uma única média nacional. Se este relatório ajudar alguém a enxergar o ENEM não apenas como uma prova, mas como um espelho das desigualdades brasileiras, ele terá cumprido seu propósito.

Próximos Passos

- Criar modelo preditivo para estimar desempenho
- Usar Python para análise estatística mais aprofundada
- Aprofundar a análise por região ou estado
- Comparar o ENEM 2023 com edições anteriores